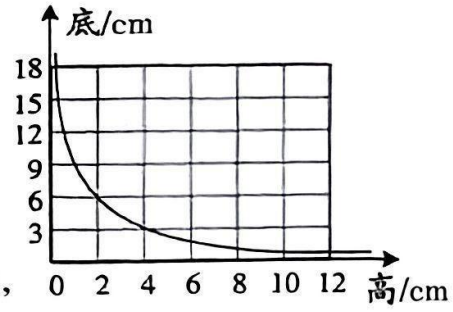
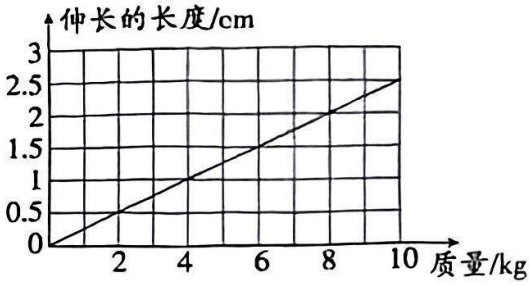
2. 右图表示一个平行四边形底和高的关系。




(1)根据图象判断，平行四边形的底和高成(反)比例。

(2)从图中可以看出，当平行四边形的底是 6 cm 时，对应的高是( 2 )cm，平行四边形的面积是( 12 )$cm^2$。

★3. 一根弹簧挂上物体后长度会成比例伸长(质量不超过 40 kg)，右下图表示物体的质量和弹簧伸长的长度之间的关系。




(1)物体的质量与弹簧伸长的长度成( 正 )比例。

(2)如果挂上 7 kg 的物体，那么弹簧就伸长( 1.75 )cm。

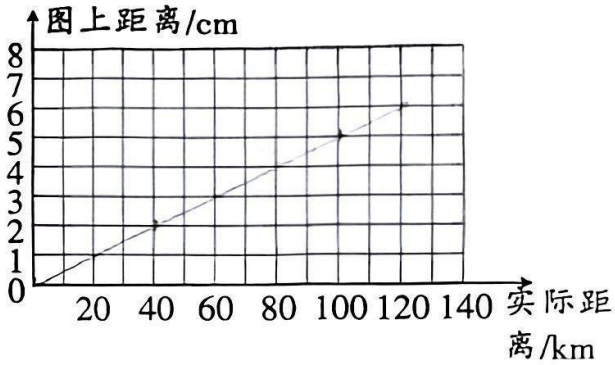
(3)如果要使弹簧伸长 6.5 cm，应挂上( 9 )kg 的物体。

## 三、走进生活，认真解答。

1. 下表表示一幅地图的图上距离和实际距离的关系。

(1)补充表格，然后在右图中描点，再顺次连接。

| 图上距离/cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际距离/km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | … |




(2)这幅地图的比例尺是多少？图上距离与实际距离成什么比例？为什么？

1:2000000

成正比例

(3)在这幅地图上，量得甲、乙两地的图上距离是 13 cm，那么甲、乙两地的实际距离是多少千米？

13×20=260(千米)

答：甲乙距离为260千米

## 提升与拓展

### 一、严谨思辨，说理表达。

学校举行“跳蚤市场、以物换物”活动。4 辆玩具汽车可以换 12 本漫画书，15 辆玩具汽车可以换几本漫画书？三位同学的解答如下：

笑笑

12÷4=3(本)
3×15=45(本)
答：15 辆玩具汽车可以换 45 本漫画书。

淘气

解：设可以换 $x$ 本漫画书。
$12:4=x:15$
$4x=12\times15$
$x=45$
答：15 辆玩具汽车可以换 45 本漫画书。

小霞

解：设可以换 $x$ 本漫画书。
$4:12=x:15$
$12x=4\times15$
$x=5$
答：15 辆玩具汽车可以换 5 本漫画书。

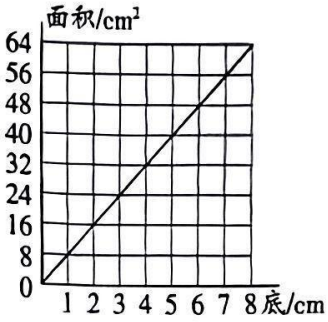
1. 你觉得谁的方法正确？在相应的名字上面画“√”。

2. 在你认为正确的方法中，你喜欢哪位同学的解法？请试着说明这种解法的思路。

我喜欢笑笑的 他先算一辆车可以 多少书在 有几个汽车就上一车换的量

### 二、仔细阅读，谨慎填空。

1. 一个三角形的高是 16 cm，它的底和面积之间的关系如右图：




(1)这个三角形的面积与底成(　正　)比例。

(2)当三角形的底是 5 cm 时，它的面积是(　40　)cm²。

(3)当三角形的面积是 56 cm² 时，它的底是(　7　)cm。

(4)当三角形的底是 7.5 cm 时，它的面积是(　60　)cm²。

**错因分析** 把边长 0.6 m 和边长 0.8 m 分别当成了方砖的(　　)。

**正确答案** 解:设需要 $x$ 块。

$$0.8\times0.8\times x=0.6\times0.6\times128$$

$$0.64x=46.08$$

$$x=72$$

答:需要 72 块。

**温馨提示**:因为每块砖的面积×砖的块数=小路的面积(一定),所以每块砖的面积和砖的块数成反比例,可以设未知数,列出比例式解答。解决正、反比例应用题的思路:1. 找到题中的两个变量;2. 判断这两个变量成什么比例关系;3. 如果成反比例关系,那么它们的乘积一定;如果成正比例关系,那么它们的比值一定;4. 根据题中的定值列出方程(等式左右两边等于这个定值),并解方程。

## 同步训练 3

1. 某街道要用方砖铺设一个小广场,用边长 3 dm 的方砖需要 128 块,如果改用面积是 16 $dm^2$ 的方砖铺,需要多少块?(用比例解)

设需x块　3×3=9dm²

16x=9×128

16x=1152

x=72　答:需要72块

2. "诚信第一,质量至上"是李阿姨的经营理念,她的网店生意非常红火。3 月份,李阿姨打算用一笔钱购进款式相同的一批裙子,原来每条 250 元,可买 40 条;现在降价了,每条便宜 50 元,这笔钱现在可以购进这款裙子多少条?

250×40=10000元

250−50=200元

10000÷200=50条

答:这款裙子

3. 孙浩要开车到相距 336 km 的某地送货,他 5 小时行驶了 240 km。按照这样的速度,他行完剩下的路程还要几小时?

336−240=96km

240/5=48km/时

96/48=2时

答:还要2小时

## 错例 2

$4x-5y=0$（$x$，$y$ 不等于 0），$x$ 和 $y$ 的关系是（ A ）。

A. 不成比例　　B. 成正比例

C. 成反比例　　D. 无法确定

**错因分析**　因为 $4x-5y=0$，错误认为 $x$ 和 $y$ 的（ 比值 ）一定，所以 $x$ 和 $y$ 不成比例。

**正确答案**　B

**温馨提示**：判断两个量成什么比例，有时需要将关系式进行转化，进而看两个量的商或积是否一定，再判断成什么比例。本题的判断思路：因为 $4x-5y=0$，则 $4x=5y$，$x:y=\frac{5}{4}$（一定），所以 $x$ 和 $y$ 成正比例。

## 同步训练 2

1. $a$，$b$ 均不为 0，下列 $a$，$b$ 成反比例关系的是（ B ）。

A. $a=7b$　　B. $a=\frac{3}{4b}$　　C. $a+b=7$　　D. $b=\frac{3b}{4}$

2. 在 $\frac{3}{4}x=6y$ 中，$x$ 和 $y$（ A ）。

A. 成正比例　　B. 成反比例　　C. 不成比例　　D. 无法确定

## 错例 3

实验小学用方砖铺一段路，如果用边长 0.6 m 的方砖来铺，需要 128 块，如果改用边长 0.8 m 的方砖，需要多少块？

解：设需要 $x$ 块。

$0.8x=0.6\times128$

$0.8x=76.8$

$x=96$

答：需要 96 块。

★攻克重点难点
★夯实能力基础
★拓展思维训练

# 数学六年级(下册)
# 第四单元反思与提升

学校_____ 班级_____ 姓名_____

## 反思与改进

本栏目包含举一反三示例与专练,请在单元教学过程至单元评价前指导学生阅读、理解与使用!

### 错例 1

正方形的边长和面积( 成正比例 )。

错因分析 把正比例的特征简单地理解为两个量成倍比关系,没有注意(不成比例)是一定的。

正确答案 不成比例

温馨提示:判断两个量是否成正比例(或反比例)有两个关键点:
1. 两个量一定是变量;
2. 两个量的比值(或乘积)是一定的。

### 同步训练 1

判断下面各题中的两个量是否成比例,成什么比例?和同伴说说你的理由。

1. 正方形的周长和边长。成正比例
2. 圆的面积和圆周率。不成比例
3. 正方体的表面积和一个面的面积。成正比例